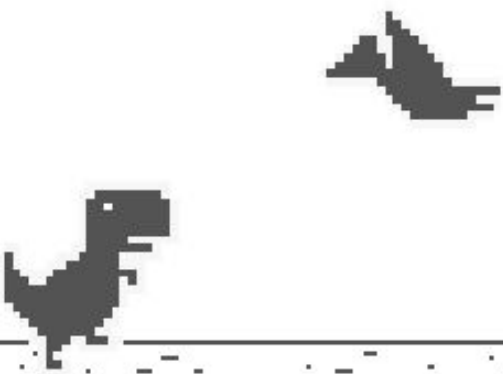




Game Tech Lab 3주차

Dino Engine

5팀 김지수 김태현 박세영 조상현

구현 내용

- UUID Billboard 렌더링 / Toggle
- Batch Line 렌더링
- Bounding Box 렌더링
- World Grid 렌더링 (그리드 간격 조정)
- 좌표계 재정의
- Resize Window
- Wire Frame Toggle
- Primitive 렌더링 Toggle
- 카메라 이동 감도 조정
- FName System / UObject System
- RTTI

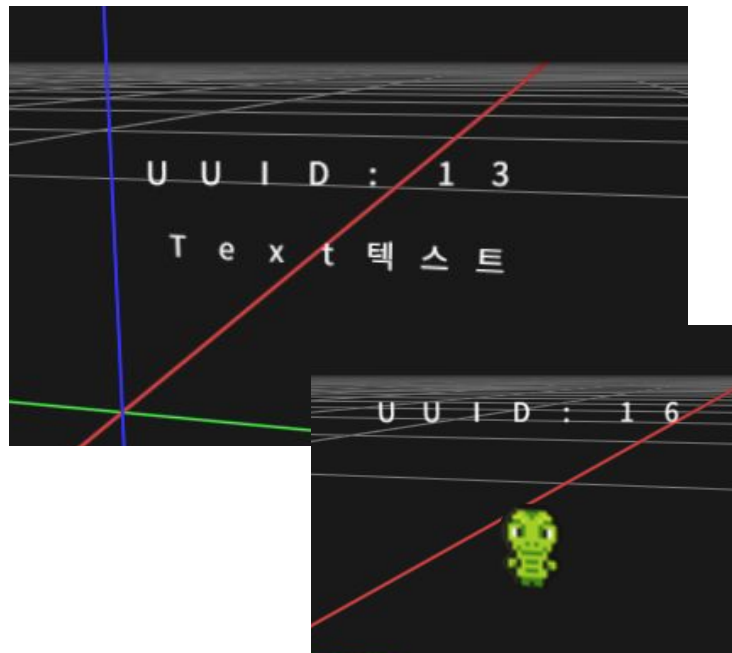
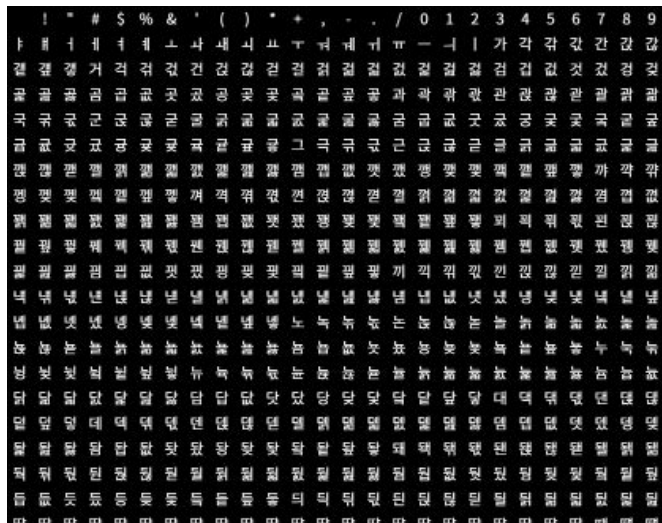
추가 구현

- **Text spawn (한글 지원)**
- **SubUV spawn**
- **Billboard Toggle**
- **Content Browser**
- **Sky Sphere 구현**



문자열 렌더링(한글포함) / SubUV

- Text: 기준 코드포인트를 빼서 상대 인덱스를 구하여 UV 범위 계산
- SubUV: 현재 프레임 인덱스로 UV 범위 계산.

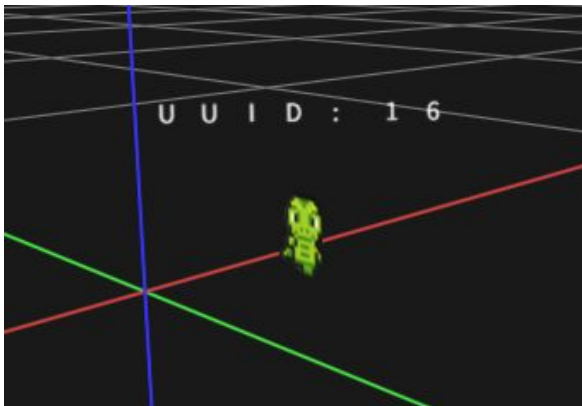


Billboard

- 객체가 항상 카메라를 바라보도록 회전행렬 적용
- 객체가 카메라를 바라보는 Forward, Right, Up vector를 외적하여 객체를 회전시킴

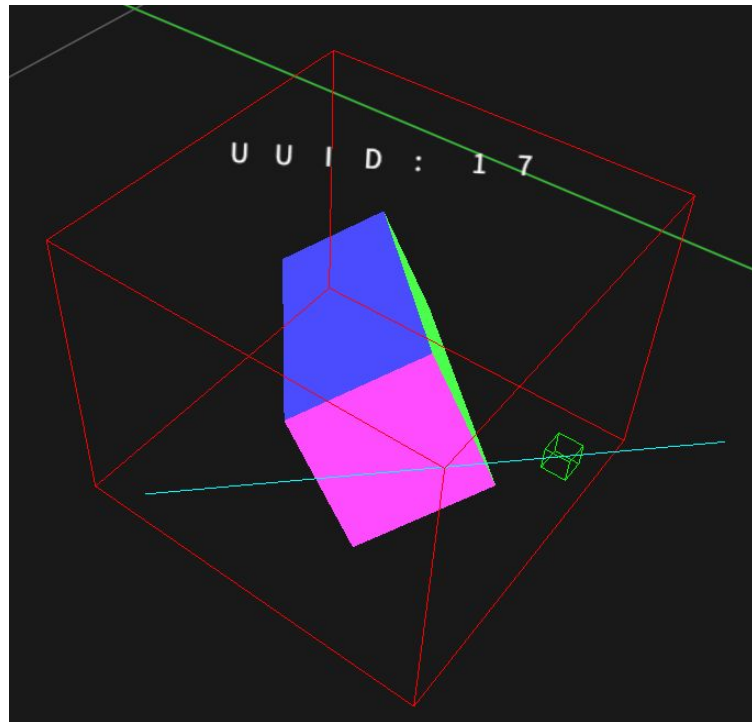
$\text{Right} = \text{UpVector} \times \text{Forward}$

$\text{NewUp} = \text{Front} \times \text{Right}$



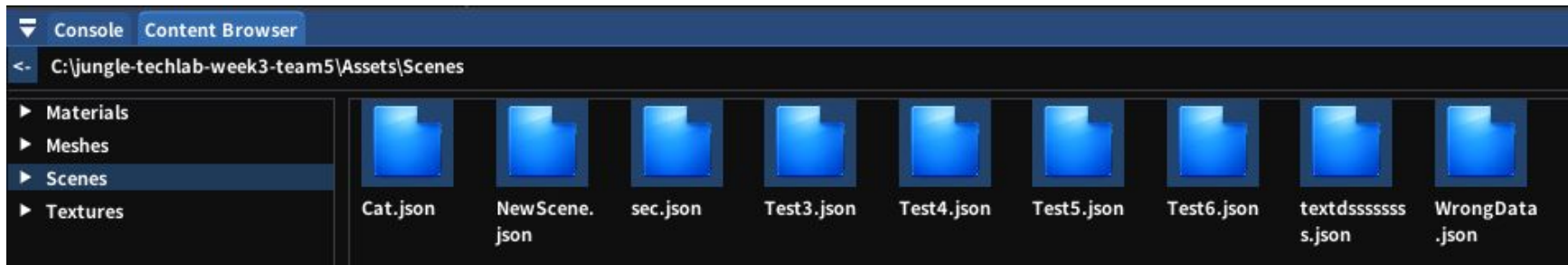
AABB & Linecast

- Mesh 마다 정점 정보를 기반으로 AABB 데이터 추출
- Mesh 이동, 회전, 크기 변화에 따라 Bounding Box 갱신
- AABB 기반 Linecast 기능 구현 및 Hit Point 반환



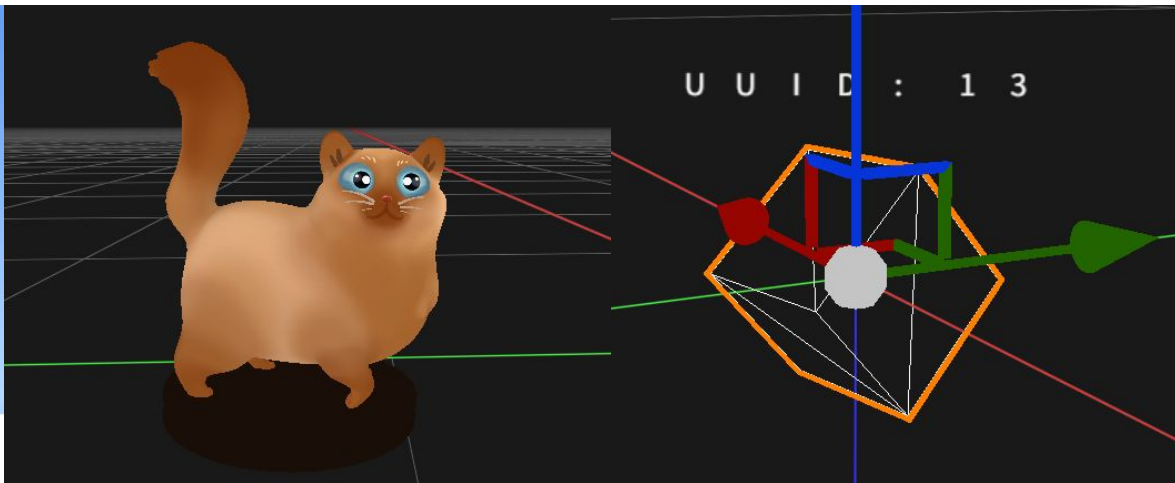
Content Browser

- 파일 및 폴더를 탐색할 수 있는 Content Browser 구현
- 드래그 & 드롭을 통한 파일 이동 및 Actor 생성 기능 추가
- 우클릭을 통한 파일 삭제 기능 추가
- 더블클릭을 통한 Scene Load 기능 추가



Material

- Material File 을 통해 PS, VS, Texture 등 파이프라인 설정
- Sky, Wireframe, Textured mesh 를 Material 기반으로 렌더링



시연